第二章　有理数的运算

在第一章中，我们把数的范围扩大到了有理数. 根据小学阶段学习数的经验，接下来就要研究有理数的运算.

在实际问题中，我们也会遇到有理数的运算问题. 例如：

(1) 北京冬季某一天的气温为−3～3 ℃. 这一天北京的温差是多少?

(2) 李明同学经常对家里的生活垃圾分类，并卖出积攒的可回收物. 这样既保护了环境，又增加了零花钱. 下表是他某个月零花钱的部分收支情况.

收支情况表

日期	收入（+）或支出（−）/元	结余/元	注释
2 日	3.5	18.5	卖可回收物
8 日	−6.5	12.0	买中性笔、记号笔
12 日	−15.2	−3.2	买科普书，同学代付

这里，“结余 12.0”和“结余−3.2”是怎么得到的?

要解决上面的问题，就要计算 3−(−3)，18.5+(−6.5)，12.0+(−15.2).

本章我们将在上一章以及小学已学的数的运算的基础上，进一步学习有理数的运算，将数的运算推广到有理数范围内，从而初步感悟数系扩充的完整过程，并认识运算在数学中的价值及其在解决实际问题中的作用.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2.1 有理数的加法与减法

数的范围扩大到有理数后，就要研究有理数的运算. 我们先把小学学习的加法与减法运算推广到有理数范围内.

2.1.1 有理数的加法

在小学，我们学过正数及 0 的加法运算，引入负数后，在有理数范围内怎样进行加法运算呢?

在实际问题中，有时也会遇到与负数有关的加法运算. 例如，在本章引言中，把收入记作正数，支出记作负数，在求“结余”时，需要计算 $18.5+(-6.5)$，$12.0+(-15.2)$ 等.

思考

小学学过的加法运算涉及正数与正数相加、正数与 0 相加以及 0 与 0 相加. 引入负数后，在有理数范围内，加法有哪几种情况?

引入负数后，在有理数范围内，除了小学学过的加法运算，还有负数与负数相加、负数与正数相加、负数与 0 相加等. 下面借助具体情境和数轴来讨论有理数的加法.

看下面的问题.

一个物体沿着一条直线做左右方向的运动，我们规定向右为正，向左为负. 例如，将向右运动 5 m 记作 5 m，向左运动 5 m 记作 -5 m.

思考

如果物体沿着一条直线先向右运动 5 m，再向右运动 3 m，那么两次运动的最后结果是什么? 可以用怎样的算式表示?

两次运动后，物体从起点向右运动了 8 m. 写成算式就是

$$5+3=8. \qquad ①$$

若将物体的运动起点放在原点 O，则这个算式可以用数轴表示为图 2.1-1.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

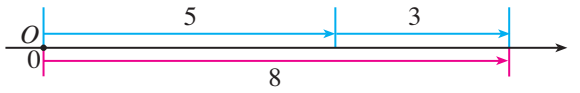


图 2.1-1

思考

如果物体沿着一条直线先向左运动 5 m，再向左运动 3 m，那么两次运动的最后结果是什么？可以用怎样的算式表示？

两次运动后，物体从起点向左运动了 8 m. 写成算式就是

$$(-5)+(-3)=-8. \qquad ②$$

这个算式也可以用数轴表示，如图 2.1-2 所示，其中假设原点 O 为物体的运动起点.

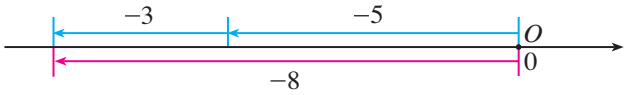


图 2.1-2

从算式①②可以看出：符号相同的两个数相加，和的符号不变，且和的绝对值等于加数的绝对值的和.

探究

（1）如果物体沿着一条直线先向左运动 3 m，再向右运动 5 m，那么两次运动的最后结果是什么？如何用算式表示？

（2）如果物体沿着一条直线先向右运动 3 m，再向左运动 5 m，那么两次运动的最后结果是什么？如何用算式表示？

（1）结果是物体从起点向右运动了 2 m. 写成算式就是

$$(-3)+5=2. \qquad ③$$

（2）结果是物体从起点向左运动了 2 m. 写成算式就是

$$3+(-5)=-2. \qquad ④$$

你能用数轴表示算式③④吗？

从算式③④可以看出：绝对值不相等、符号相反的两个数相加，和的符号与绝对值较大的加数的符号相同，且和的绝对值等于加数的绝对值中较大者与较小者的差.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究

如果物体沿着一条直线先向右运动 5 m，再向左运动 5 m，那么两次运动的最后结果是什么？

结果是物体仍在起点处. 写成算式就是

$$5+(-5)=0. \qquad ⑤$$

算式⑤表明，互为相反数的两个数相加，结果为 0.

如果物体第 1 s 向右（或左）运动 5 m，第 2 s 原地不动，那么 2 s 后物体从起点向右（或左）运动了 5 m. 写成算式就是

$$5+0=5\ (\text{或}(-5)+0=-5). \qquad ⑥$$

算式⑥表明，一个数与 0 相加，结果仍是这个数.

从算式①～⑥可知，在有理数的加法运算中，既要考虑符号，又要考虑绝对值. 你能从这些算式中归纳出有理数加法的运算法则吗？

有理数加法法则：

1. 同号两数相加，和取相同的符号，且和的绝对值等于加数的绝对值的和.

2. 绝对值不相等的异号两数相加，和取绝对值较大的加数的符号，且和的绝对值等于加数的绝对值中较大者与较小者的差. 互为相反数的两个数相加得 0.

3. 一个数与 0 相加，仍得这个数.

显然，两个有理数相加，和是一个有理数.

思考

按照有理数加法法则进行正数及 0 的加法运算，它和小学学过的正数及 0 的加法运算一致吗？

例 1 计算：

(1) $(-3)+(-9)$；　(2) $(-8)+0$；　(3) $12+(-8)$；

(4) $(-4.7)+3.9$；　(5) $\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{1}{2}\right)$.

解：(1) $(-3)+(-9)=-(3+9)=-12$；

(2) $(-8)+0=-8$；

(3) $12+(-8)=+(12-8)=4$；

(4) $(-4.7)+3.9=-(4.7-3.9)=-0.8$；

在运算过程中，“先定和的符号，再算和的绝对值”，是一种有效的方法.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(5) $\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{1}{2}\right)=0$.

思考

任何一个数加上一个正数，和与原来的数有怎样的大小关系？加上一个负数呢？请你先借助数轴直观地得出结论，再利用有理数的加法法则进行说明.

练习

1. 用算式表示下面的结果：

(1) 温度由−4 ℃上升 7 ℃；　　(2) 收入 7 元，又支出 5 元.

2. 口算：

(1) (−4)+(−6)；　(2) 4+(−6)；　(3) (−4)+6；

(4) (−4)+4；　(5) (−4)+14；　(6) (−14)+4；

(7) 6+(−6)；　(8) 0+(−6)；　(9) (−6)+0.

3. 计算：

(1) 15+(−22)；　(2) (−13)+(−8)；

(3) (−0.9)+1.5；　(4) $\frac{1}{2}+\left(-\frac{2}{3}\right)$.

4. 请你用生活实例解释(−3)+2=−1，(−3)+(−2)=−5 的意义.

有了有理数的加法法则后，还要研究加法的运算律. 我们以前学过加法交换律、结合律，对于有理数的加法，它们还成立吗？

探究

计算

30+(−20)，(−20)+30，

所得的和相同吗？换几组加数再试一试.

从上述计算中，你能得出什么结论？

在有理数的加法中，**两个数相加，交换加数的位置，和不变.**

加法交换律：$a+b=b+a$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究

计算

$$[8+(-5)]+(-4),\ 8+[(-5)+(-4)],$$

所得的和相同吗？换几组加数再试一试.

从上述计算中，你能得出什么结论？

在有理数的加法中，**三个数相加，先把前两个数相加，或者先把后两个数相加，和不变.**

加法结合律：$(a+b)+c=a+(b+c)$.

根据加法交换律和结合律，多个有理数相加，可以任意交换加数的位置，也可以先把其中的几个数相加.

利用加法交换律、结合律，可以使运算简化. 认识运算律对于理解运算有很重要的意义.

例 2 计算：

(1) $8+(-6)+(-8)$；　　(2) $16+(-25)+24+(-35)$.

解：(1) $8+(-6)+(-8)$

$=[8+(-8)]+(-6)=0+(-6)$

$=-6$；

(2) $16+(-25)+24+(-35)$

$=(16+24)+[(-25)+(-35)]$

$=40+(-60)$

$=-20$.

例 2 中是怎样使计算简化的？依据是什么？

例 3 10 袋小麦称后记录（单位：kg）如图 2.1-3 所示. 10 袋小麦一共多少千克？如果每袋小麦以 50 kg 为质量标准，10 袋小麦总计超过多少千克或不足多少千克？

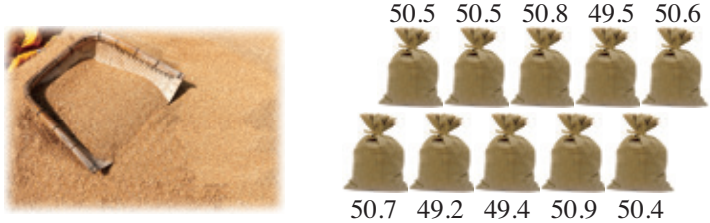


图 2.1-3

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

解法 1：先计算 10 袋小麦一共多少千克：

$50.5+50.5+50.8+49.5+50.6+50.7+49.2+49.4+50.9+50.4=502.5$.

再计算总计超过多少千克：

$$502.5-50\times10=2.5.$$

解法 2：把每袋小麦超过 50 kg 的千克数记作正数，不足的千克数记作负数. 10 袋小麦对应的数分别为 $+0.5$，$+0.5$，$+0.8$，-0.5，$+0.6$，$+0.7$，-0.8，-0.6，$+0.9$，$+0.4$.

$$\begin{aligned}&0.5+0.5+0.8+(-0.5)+0.6+0.7+(-0.8)+(-0.6)+0.9+0.4\\=&[0.5+(-0.5)]+[0.8+(-0.8)]+[0.6+\\&(-0.6)]+(0.5+0.7+0.9+0.4)\\=&2.5.\end{aligned}$$

$50\times10+2.5=502.5$.

答：10 袋小麦一共 502.5 kg，总计超过 2.5 kg.

比较两种解法.解法2中使用了哪些运算律?

练习

1. 计算：

(1) $23+(-17)+6+(-22)$；　(2) $(-2)+3+1+(-3)+2+(-4)$；

(3) $1+\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}+\left(-\frac{1}{6}\right)$；　(4) $3\frac{1}{4}+\left(-2\frac{3}{5}\right)+5\frac{3}{4}+\left(-8\frac{2}{5}\right)$.

利用有理数的加法解下列各题（第 2～3 题）：

2. 某银行储蓄卡中存有人民币 450 元，先取出 80 元，随后又存入 150 元. 储蓄卡中还存有人民币多少元?

3. 一架飞机从 9 000 m 的高度先下降 300 m，再上升 500 m. 这时飞机的飞行高度是多少米?

2.1.2　有理数的减法

实际问题中还经常涉及有理数的减法. 例如，在本章引言中，北京某一天的气温是 -3～3 ℃，计算这一天的温差（最高气温减最低气温）就要计算 $3-(-3)$. 这里遇到了正数与负数的减法.

如图 2.1-4，你能看出 3 ℃比 -3 ℃高多少摄氏度吗?

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

在小学，我们学习减法时，知道减法是加法的逆运算. 在把减法推广到有理数范围内时，为使减法运算具有一致性，规定有理数的减法与加法之间仍然具有上述关系. 这样，计算 3—(—3)，就是要求一个数，使得它与—3 相加得 3. 因为 6 与—3 相加得 3，所以这个数应该是 6，即

$$3-(-3)=6. \qquad ①$$

另一方面，我们知道

$$3+(+3)=6, \qquad ②$$

由①②，得

$$3-(-3)=3+(+3). \qquad ③$$

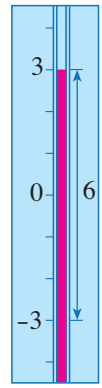


图 2.1-4

探究

从③式能看出减—3 相当于加哪个数吗？把 3 分别换成 0，—1，—5，用上面的方法考虑

0—(—3)，(—1)—(—3)，(—5)—(—3).

这些数减—3 的结果与它们加+3 的结果相同吗？

计算

9—8，9+(—8)，15—7，15+(—7)，

从中又有什么新发现？

换几个数再试一试.

可以发现，有理数的减法可以转化为加法来进行.

有理数减法法则：

减去一个数，等于加这个数的相反数.

有理数减法法则也可以表示成

$$a-b=a+(-b).$$

显然，两个有理数相减，差是一个有理数.

例 4 计算：

(1) (—3)—(—5)；　(2) 0—7；　(3) 2—5；

(4) 7.2—(—4.8)；　(5) $\left(-3\frac{1}{2}\right)-5\frac{1}{4}$.

解：(1) (—3)—(—5)=(—3)+5=2；

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(2) $0-7=0+(-7)=-7$;

(3) $2-5=2+(-5)=-3$;

(4) $7.2-(-4.8)=7.2+4.8=12$;

(5) $\left(-3\frac{1}{2}\right)-5\frac{1}{4}=\left(-3\frac{1}{2}\right)+\left(-5\frac{1}{4}\right)=-8\frac{3}{4}$.

思考

在小学，只有当 a 大于或等于 b 时（其中 a，b 是 0 或正数），我们才能计算 $a-b$（如 $2-1$，$1-1$）. 现在，当 a 小于 b 时，你能计算 $a-b$（如 $1-2$，$(-1)-1$）吗？

一般地，在有理数范围内，较小的数减去较大的数，所得差的符号是什么？

在数学发展史中，使较小的正数减去较大正数的运算能正常进行，并与已有的运算不矛盾，是引入负数的一个重要原因.

练习

1. 计算：

(1) $6-9$；　(2) $(+4)-(-7)$；　(3) $(-5)-(-8)$；

(4) $0-(-5)$；　(5) $0-0.2$；　(6) $(-2.5)-5.9$；

(7) $1.9-(-0.6)$；　(8) $\left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}$；　(9) $\left(+1\frac{2}{7}\right)-\left(-3\frac{1}{2}\right)$.

2. 计算：

(1) 比 2 ℃低 8 ℃的温度；　(2) 比 -3 ℃低 6 ℃的温度.

下面研究怎样进行有理数的加减混合运算.

例 5　计算 $(-20)+(+3)-(-5)-(+7)$.

分析：这个算式中既有加法，也有减法. 可以先根据有理数减法法则，把减法转化为加法，即把这个算式改写为

$$(-20)+(+3)+(+5)+(-7),$$

再进行有理数的加法运算.

解：$(-20)+(+3)-(-5)-(+7)$

$=(-20)+(+3)+(+5)+(-7)$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$=[(-20)+(-7)]+[(+3)+(+5)]$

$=(-27)+(+8)$

$=-19.$

这里使用了哪些运算律？

归纳

引入相反数后，加减混合运算可以统一为加法运算．例如

$$a+b-c=a+b+(-c).$$

算式$(-20)+(+3)+(+5)+(-7)$是-20，$+3$，$+5$，-7这四个数的和．为书写简单，可以省略算式中的括号和加号，把它写为

$$-20+3+5-7.$$

这个算式可以读作“负20、正3、正5、负7的和”，或读作“负20加3加5减7”．例5的运算过程也可以简单地写为

$$\begin{aligned}&(-20)+(+3)-(-5)-(+7)\\=&-20+3+5-7\\=&-20-7+3+5\\=&-27+8\\=&-19.\end{aligned}$$

例6 计算$14-25+12-17$.

解：
$$\begin{aligned}&14-25+12-17\\=&14+12-25-17\\=&26-42\\=&-16.\end{aligned}$$

探究

在数轴上，点A，B分别表示数a，b．对于下列各组数a，b：

$a=2$，$b=6$；$a=0$，$b=6$；$a=2$，$b=-6$；$a=-2$，$b=-6$.

(1) 观察点A，B在数轴上的位置，你能得出它们之间的距离吗？

(2) 利用有理数的运算，你能用含有a，b的算式表示上述各组点A，B之间的距离吗？

一般地，你能发现点A，B之间的距离与数a，b之间的关系吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 计算：

(1) $1-4+3-0.5$；

(2) $-2.4+3.5-4.6+3.5$；

(3) $(-7)-(+5)+(-4)-(-10)$；

(4) $\frac{3}{4}-\frac{7}{2}+\left(-\frac{1}{6}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)-1$.

2. 将下列式子先改写成省略括号和加号的形式，再计算：

(1) $(-52)-(+37)+(-19)-(-24)$；

(2) $\left(+2\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(-3\frac{3}{4}\right)-\left(+5\frac{1}{2}\right)$.

习题 2.1

复习巩固

1. 计算：

(1) $(-10)+(+6)$；　(2) $(+12)+(-4)$；　(3) $(-5)+(-7)$；

(4) $(+6.2)+(-9.3)$；　(5) $(-0.9)+(-2.7)$；　(6) $(-2.1)+(+3.9)$；

(7) $\frac{2}{5}+\left(-\frac{3}{5}\right)$；　(8) $\left(-\frac{1}{3}\right)+\frac{2}{5}$；　(9) $\left(-3\frac{1}{4}\right)+\left(-1\frac{1}{12}\right)$.

2. 计算：

(1) $(-8)+10+2+(-1)$；

(2) $5+(-6)+3+9+(-4)+(-7)$；

(3) $(-0.8)+1.2+(-0.7)+(-2.1)+0.8+3.5$；

(4) $\frac{1}{2}+\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{4}{5}+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)$.

3. 计算：

(1) $(-8)-8$；　(2) $(-8)-(-8)$；　(3) $8-(-8)$；

(4) $8-8$；　(5) $0-6$；　(6) $0-(-6)$；

(7) $16-47$；　(8) $(-3.8)-(+7)$；　(9) $(-5.9)-(-6.1)$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

4. 计算：

(1) $\left(+\frac{2}{5}\right)-\left(-\frac{3}{5}\right)$；　(2) $\left(-\frac{2}{5}\right)-\left(-\frac{3}{5}\right)$；

(3) $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$；　(4) $\left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{3}$；

(5) $-\frac{2}{3}-\left(-\frac{1}{6}\right)$；　(6) $0-\left(-\frac{3}{4}\right)$；

(7) $(-2)-\left(+\frac{2}{3}\right)$；　(8) $\left(-16\frac{3}{4}\right)-\left(-10\frac{1}{4}\right)-\left(+1\frac{1}{2}\right)$.

5. 计算：

(1) $-4.2+5.7-8.4+10$；　(2) $-\frac{1}{4}+\frac{5}{6}+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}$；

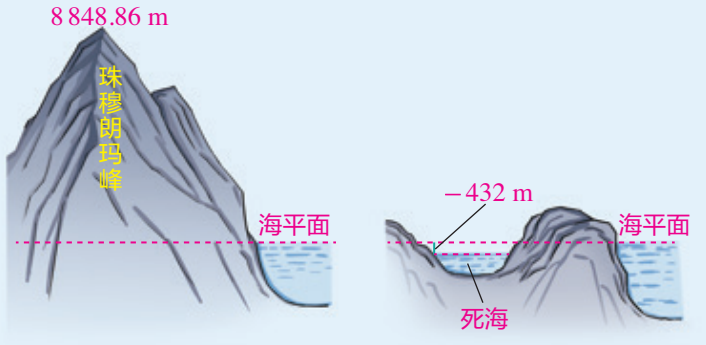
(3) $12-(-18)+(-7)-15$；　(4) $4.7-(-8.9)-7.5+(-6)$；

(5) $\left(-4\frac{7}{8}\right)-\left(-5\frac{1}{2}\right)+\left(-4\frac{1}{4}\right)-\left(+3\frac{1}{8}\right)$；

(6) $\left(-\frac{2}{3}\right)+\left|0-5\frac{1}{6}\right|+\left|-4\frac{5}{6}\right|+\left(-9\frac{1}{3}\right)$.

综合运用

6. 如图，陆地上最高处是珠穆朗玛峰的峰顶，最低处位于亚洲西部名为死海的湖，两处高度相差多少米？



（第 6 题）

7. 某地一天早晨的气温是−7 ℃，中午上升了 11 ℃，半夜又下降了 9 ℃，半夜的气温是多少摄氏度？

8. 某食品店一星期中各天的盈亏情况如下（记盈余为正）：

432 元，−12.5 元，−10.5 元，327 元，−87 元，536.5 元，698 元.

食品店这一星期总的盈亏情况如何？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

9. 有 8 筐白菜，以每筐 25 kg 为质量标准，超过的千克数记作正数，不足的千克数记作负数，称后的记录（单位：kg）如下：

$$1.5，-3，2，-0.5，1，-2，-2，-2.5.$$

这 8 筐白菜一共多少千克？

10. 某地一星期内每天的最高气温与最低气温如下表所示，哪天的温差最大？哪天的温差最小？

星期	一	二	三	四	五	六	日
最高气温/℃	10	12	11	9	7	5	7
最低气温/℃	2	1	0	−1	−4	−5	−5

拓广探索

11. 填空题.

（1）_____+11=27；　　（2）7+_____=4；

（3）(−9)+_____=9；　　（4）12+_____=0；

（5）(−8)+_____=−15；　　（6）_____+(−13)=−6.

12. 计算下列各式的值：

(−2)+(−2)，

(−2)+(−2)+(−2)，

(−2)+(−2)+(−2)+(−2)，

(−2)+(−2)+(−2)+(−2)+(−2).

猜想下列各式的值：

$$(-2)\times 2，\ (-2)\times 3，\ (-2)\times 4，\ (-2)\times 5.$$

你能进一步猜出负数乘正数的法则吗？

13. 某公路养护小组乘车沿一条南北向公路巡视养护. 某天早晨他们从 A 地出发，晚上最终到达 B 地. 约定向北为正方向，当天汽车的行驶记录（单位：km）如下：

$$+18，-9，+7，-14，-6，+13，-6，-8.$$

假设汽车在同一行驶记录下是单向行驶.

（1）B 地在 A 地的哪个方向？它们相距多少千米？

（2）如果汽车行驶 1 km 平均耗油 a L，那么这天汽车共耗油多少升？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

阅读与思考

我国古代的正负数加减运算法则——正负术

我国古代数学著作《九章算术》的“方程”一章，给出了名为“正负术”的算法：“同名相除，异名相益，正无入负之，负无入正之；其异名相除，同名相益，正无入正之，负无入负之.”你知道它的意思吗？

我们按照加法、减法的顺序，先来看“正负术”中的后四句话，它们符合有理数的加法法则，可以用现代算式解释如下：

“异名相除”，即异号两数相加时，括号前为绝对值较大的加数的符号，括号内为加数的绝对值中较大的减去较小的. 例如：

$$(+5)+(-3)=+(5-3),\ (-5)+(+3)=-(5-3).$$

“同名相益”，即同号两数相加时，括号前为加数的符号，括号内为加数的绝对值之和. 例如：

$$(+5)+(+3)=+(5+3),\ (-5)+(-3)=-(5+3).$$

“正无入正之，负无入负之”，即 0 加正数得正数本身，0 加负数得负数本身. 例如：

$$0+(+3)=+3,\ 0+(-3)=-3.$$

对于“正负术”中的前四句话，其实它们符合有理数的减法法则，其中的“异名相益，正无入负之，负无入正之”，可以用现代算式解释如下：

“异名相益”，即异号两数相减时，括号前为被减数的符号，括号内为被减数的绝对值与减数的绝对值之和. 例如：

$$(+5)-(-3)=+(5+3),\ (-5)-(+3)=-(5+3).$$

“正无入负之，负无入正之”，即 0 减正数得负数（该正数的相反数），0 减负数得正数（该负数的相反数）. 例如：

$$0-(+3)=-3,\ 0-(-3)=+3.$$

对于“同名相除”，你能用现代算式加以解释吗？

《九章算术》中给出的“正负术”实际上符合现代有理数的加减运算法则，这是世界数学史上第一个有理数的加减运算法则，是我国古代数学的一个辉煌成就.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2.2 有理数的乘法与除法

与加法、减法一样，乘法、除法也是有理数的基本运算.

小学时学习的乘法、除法运算也可以推广到有理数范围内.

2.2.1 有理数的乘法

我们已经熟悉正数及 0 的乘法. 与加法类似，数的范围扩大到了有理数后，我们希望在有理数范围内，所有数都能像正数及 0 一样进行乘法运算，并使乘法运算具有一致性，那么该怎样进行有理数的乘法运算呢？

在有理数范围内，除了已有的正数与正数相乘、正数与 0 相乘以及 0 与 0 相乘，乘法还有哪几种情况？

思考

分别观察下面的两列乘法算式，你能发现什么规律？

(1) $3\times3=9$，
$3\times2=6$，
$3\times1=3$，
$3\times0=0$；

(2) $3\times3=9$，
$2\times3=6$，
$1\times3=3$，
$0\times3=0$.

可以发现，对于 (1) 中的算式，随着后一乘数逐次递减 1，积逐次递减 3. 要使这个规律在引入负数后仍然成立，那么应有：

$3\times(-1)=-3$，

$3\times(-2)=$_____，

$3\times(-3)=$_____.

对于 (2) 中的算式，随着前一乘数逐次递减 1，积逐次递减 3. 要使这个规律在引入负数后仍然成立，那么应有：

$(-1)\times3=$_____，

$(-2)\times3=$_____，

$(-3)\times3=$_____.

从符号和绝对值两个角度分别观察上述所有算式，可以归纳如下：

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

正数乘正数，积为正数；正数乘负数，积为负数；负数乘正数，积也为负数. 积的绝对值等于乘数的绝对值的积.

思考

利用上面归纳的结论计算下面的算式，你能发现什么规律？

$(-3)\times 3=$_____，

$(-3)\times 2=$_____，

$(-3)\times 1=$_____.

可以发现，上述算式有如下规律：随着后一乘数逐次递减 1，积逐次增加 3. 按照上述规律，下面的空格应各填什么数？

$(-3)\times 0=$_____，

$(-3)\times(-1)=$_____，

$(-3)\times(-2)=$_____，

$(-3)\times(-3)=$_____.

你能得出负数与 0 相乘的结果吗？

观察上述乘数不为 0 的三个算式，可以归纳如下：

负数乘负数，积为正数，且积的绝对值等于乘数的绝对值的积.

与有理数加法类似，有理数相乘，也既要确定积的符号，又要确定积的绝对值. 一般地，我们有如下的有理数乘法法则：

两数相乘，同号得正，异号得负，且积的绝对值等于乘数的绝对值的积.

任何数与 0 相乘，都得 0.

有理数乘法法则也可以表示如下：

设 a，b 为正有理数，c 为任意有理数，则

$(+a)\times(+b)=+(a\times b)$，$(-a)\times(-b)=+(a\times b)$；

$(-a)\times(+b)=-(a\times b)$，$(+a)\times(-b)=-(a\times b)$；

$c\times 0=0$，$0\times c=0$.

显然，两个有理数相乘，积是一个有理数.

例 1 计算：

(1) $8\times(-1)$；　(2) $\left(-\frac{1}{2}\right)\times(-2)$；　(3) $\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{5}{7}\right)$.

解：(1) $8\times(-1)=-(8\times 1)=-8$；

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(2) $\left(-\frac{1}{2}\right)\times(-2)=+\left(\frac{1}{2}\times 2\right)=1$;

(3) $\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{5}{7}\right)=+\left(\frac{2}{3}\times\frac{5}{7}\right)=\frac{10}{21}$.

在例 1 (2) 中，$\left(-\frac{1}{2}\right)\times(-2)=1$，我们说$-\frac{1}{2}$和$-2$互为倒数. 一般地，在有理数中仍然有：

乘积是 1 的两个数互为倒数.

例 2 用正负数表示气温的变化量，上升为正，下降为负. 登山队攀登一座山峰，每登高 1 km 气温的变化量为-6 ℃. 登高 3 km 后，气温有什么变化?

解：$(-6)\times 3=-18$.

答：登高 3 km 后，气温下降 18 ℃.

练习

1. 计算：

(1) $6\times(-9)$; (2) $(-4)\times 6$; (3) $(-6)\times(-1)$;

(4) $(-6)\times 0$; (5) $(-4)\times\frac{1}{4}$; (6) $\frac{2}{3}\times\left(-\frac{9}{4}\right)$.

2. 商店降价销售某种商品，每件降 5 元，售出 60 件. 与按原价销售同样数量的商品相比，销售额有什么变化?

3. 写出下列各数的倒数：

$$1，-1，\frac{1}{3}，-\frac{1}{3}，5，-5，\frac{2}{3}，-\frac{2}{3}.$$

有了有理数的乘法法则后，就要研究乘法的运算律. 在小学我们学过乘法的交换律、结合律，乘法对加法的分配律，对于有理数的乘法，它们还成立吗?

探究

计算

$$5\times(-6)，(-6)\times 5，$$

所得的积相同吗? 换几组乘数再试一试.

从上述计算中，你能得出什么结论?

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

一般地，在有理数乘法中，**两个数相乘，交换乘数的位置，积不变.**

乘法交换律：$ab=ba$.

$a\times b$ 也可以写为 $a\cdot b$ 或 ab. 当用字母表示乘数时，“$\times$”可以写为“$\cdot$”或省略.

类似地，可以发现有理数的乘法结合律仍然成立，即在有理数乘法中，**三个数相乘，先把前两个数相乘，或者先把后两个数相乘，积不变.**

乘法结合律：$(ab)c=a(bc)$.

根据乘法交换律和结合律，多个有理数相乘，可以任意交换乘数的位置，也可以先把其中的几个数相乘.

探究

计算

$$5\times[3+(-7)],\ 5\times3+5\times(-7),$$

所得的结果相同吗？换几组数再试一试.

从上述计算中，你能得出什么结论？

一般地，在有理数中，**一个数与两个数的和相乘，等于把这个数分别与这两个数相乘，再把积相加.**

分配律：$a(b+c)=ab+ac$.

交换律、结合律、分配律等运算律在运算中有重要作用，它们是解决许多数学问题的基础.

例 3 （1）计算 $2\times3\times0.5\times(-7)$；

（2）用两种方法计算 $\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right)\times12$.

解：（1） $2\times3\times0.5\times(-7)$

$=(2\times0.5)\times[3\times(-7)]$

$=1\times(-21)$

$=-21$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(2) **解法 1**：$\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right)\times 12$

$=\left(\frac{3}{12}+\frac{2}{12}-\frac{6}{12}\right)\times 12$

$=-\frac{1}{12}\times 12=-1.$

解法 2：$\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right)\times 12$

$=\frac{1}{4}\times 12+\frac{1}{6}\times 12-\frac{1}{2}\times 12$

$=3+2-6=-1.$

比较解法 1 与解法 2，它们在运算顺序上有什么区别？解法 2 用了什么运算律？哪种解法更简便？

探究

改变例 3 (1) 的乘积式子中某些乘数的符号，得到下列一些式子. 观察这些式子，它们的积是正的还是负的？

$2\times 3\times(-0.5)\times(-7)$，

$2\times(-3)\times(-0.5)\times(-7)$，

$(-2)\times(-3)\times(-0.5)\times(-7)$.

几个不为 0 的数相乘，积的符号与负的乘数的个数之间有什么关系？如果有乘数为 0，那么积有什么特点？

可以得到：几个不为 0 的数相乘，负的乘数的个数是偶数时，积为正数；负的乘数的个数是奇数时，积为负数；几个数相乘，如果其中有乘数为 0，那么积为 0.

这样，遇到多个不为 0 的数相乘，可以先用上面的结论确定积的符号，再把乘数的绝对值相乘作为积的绝对值. 例如：

$$(-3)\times\frac{5}{6}\times\left(-\frac{9}{5}\right)\times\left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$=-\left(3\times\frac{5}{6}\times\frac{9}{5}\times\frac{1}{4}\right)=-\frac{9}{8},$$

$$(-5)\times 6\times\left(-\frac{4}{5}\right)\times\frac{1}{4}$$

$$=5\times 6\times\frac{4}{5}\times\frac{1}{4}=6.$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 计算：

(1) $(-85)\times(-25)\times(-4)$；　　(2) $\left(-\frac{7}{8}\right)\times 15\times\left(-1\frac{1}{7}\right)$；

(3) $\left(\frac{9}{10}-\frac{1}{15}\right)\times 30$；

(4) $\left(-\frac{6}{5}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{6}{5}\right)\times\left(+\frac{17}{3}\right)$.

2. 计算：

(1) $\left(-\frac{5}{12}\right)\times\frac{8}{15}\times\frac{1}{2}\times\left(-\frac{2}{3}\right)$；

(2) $(-1)\times\left(-\frac{5}{4}\right)\times\frac{8}{15}\times\frac{3}{2}\times\left(-\frac{2}{3}\right)\times 0\times(-1)$.

2.2.2　有理数的除法

在小学，我们学习除法时，知道除法是乘法的逆运算. 在把除法推广到有理数范围内时，为使除法运算具有一致性，规定有理数的除法与乘法之间仍然具有上述关系.

思考

怎样计算 $8\div(-4)$?

根据除法是乘法的逆运算，计算 $8\div(-4)$，就是要求一个数，使它与 -4 相乘得 8.

因为　　$(-2)\times(-4)=8$,

所以　　$8\div(-4)=-2$.　　①

另一方面，我们有

$$8\times\left(-\frac{1}{4}\right)=-2,\qquad ②$$

于是有

$$8\div(-4)=8\times\left(-\frac{1}{4}\right).\qquad ③$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

③式表明，一个数除以-4可以转化为乘$-\frac{1}{4}$来进行，即一个数除以-4，等于乘-4的倒数$-\frac{1}{4}$.

换其他数的除法进行类似讨论，是否仍有除以$a(a\neq0)$可以转化为乘$\frac{1}{a}$？

一般地，对于有理数的除法，有如下法则：

除以一个不等于0的数，等于乘这个数的倒数.

这个法则也可以表示成

$$a\div b=a\cdot\frac{1}{b}\ (b\neq0).$$

两个有理数相除（除数不为0），商是一个有理数.

从有理数除法法则，容易得出：

两数相除，同号得正，异号得负，且商的绝对值等于被除数的绝对值除以除数的绝对值的商. 0除以任何一个不等于0的数，都得0.

这是有理数除法法则的另一种说法.

例4 计算：

(1) $(-36)\div9$；　　(2) $\left(-\frac{12}{25}\right)\div\left(-\frac{3}{5}\right)$.

解：(1) $(-36)\div9=-(36\div9)=-4$；

(2) $\left(-\frac{12}{25}\right)\div\left(-\frac{3}{5}\right)=\left(-\frac{12}{25}\right)\times\left(-\frac{5}{3}\right)=\frac{4}{5}$.

例5 化简：

(1) $\frac{-2}{3}$；　　(2) $\frac{-45}{-12}$.

解：(1) $\frac{-2}{3}=(-2)\div3=-(2\div3)=-\frac{2}{3}$；

(2) $\frac{-45}{-12}=(-45)\div(-12)=45\div12=\frac{15}{4}$.

在例5中，我们得到$\frac{-2}{3}=-\frac{2}{3}$，这表明$\frac{-2}{3}$是负分数，因而是有理数；反过来看，$-\frac{2}{3}=\frac{-2}{3}$，又表明$-\frac{2}{3}$可以写成$\frac{-2}{3}$这样两个整数相除的形式.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

一般地，根据有理数的除法，形如$\frac{p}{q}$（p，q是整数，$q\neq0$）的数都是有理数；有理数又都可以写成上述形式（整数可以看成分母为1的分数）. 这样，有理数就是形如$\frac{p}{q}$（p，q是整数，$q\neq0$）的数.

有理数表示为分数形式非常重要. 在以后的学习中，你将逐渐体会到它在数学中的价值.

练习

1. 计算：

（1）$(-18)\div6$；　（2）$(-63)\div(-7)$；　（3）$1\div(-9)$；

（4）$0\div(-8)$；　（5）$(-6.5)\div0.13$；　（6）$\left(-\frac{6}{5}\right)\div\left(-\frac{2}{5}\right)$.

2. 化简：

（1）$\frac{-72}{9}$；　（2）$\frac{-30}{-45}$；　（3）$\frac{0}{-75}$；　（4）$\frac{27}{-6}$.

因为有理数的除法可以转化为乘法，所以可以利用与乘法有关的运算律简化运算. 乘除混合运算往往先将除法转化为乘法，然后确定积的符号，最后求出结果.

例6　计算：

（1）$\left(-125\frac{5}{7}\right)\div(-5)$；　（2）$-2.5\div\frac{5}{8}\times\left(-\frac{1}{4}\right)$.

解：（1）$\left(-125\frac{5}{7}\right)\div(-5)$

$=\left(125+\frac{5}{7}\right)\times\frac{1}{5}$

$=125\times\frac{1}{5}+\frac{5}{7}\times\frac{1}{5}$

$=25+\frac{1}{7}$

$=25\frac{1}{7}$；

（2）$-2.5\div\frac{5}{8}\times\left(-\frac{1}{4}\right)$

$=\frac{5}{2}\times\frac{8}{5}\times\frac{1}{4}$

$=1$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

有理数的加、减、乘、除混合运算，如无括号指出先做什么运算，则与小学所学的混合运算一样，按照“**先乘除，后加减**”的顺序进行.

例 7 计算：

(1) $-8+4\div(-2)$；

解：(1) $-8+4\div(-2)$

$=-8+(-2)$

$=-10$；

(2) $(-7)\times(-5)-90\div(-15)$.

(2) $(-7)\times(-5)-90\div(-15)$

$=35-(-6)$

$=35+6$

$=41$.

例 8 某公司去年 1 月—3 月平均每月亏损 1.5 万元，4 月—6 月平均每月盈利 32 万元，7 月—10 月平均每月盈利 21.7 万元，11 月—12 月平均每月亏损 2.3 万元. 这个公司去年总的盈亏情况如何？

解：记盈利额为正数，亏损额为负数. 由

$$\begin{aligned}&(-1.5)\times3+32\times3+21.7\times4+(-2.3)\times2\\=&-4.5+96+86.8-4.6\\=&173.7\end{aligned}$$

可知，这个公司去年全年盈利 173.7 万元.

计算器是一种方便实用的计算工具，用计算器进行比较复杂的数的计算，比笔算要快捷得多. 例如，可以用计算器计算例 8 中的

$(-1.5)\times3+32\times3+21.7\times4+(-2.3)\times2$.

如果计算器带符号键(−)，只需按键

(−) 1 . 5 × 3 + 3 2 × 3 + 2 1 . 7 × 4 +

(−) 2 . 3 × 2 =，

显示结果为

173.7，

就可以得到答案 173.7.

不同品牌计算器的操作方法可能有所不同，具体参见计算器的使用说明.

有的计算器用EXE代替=；有时候计算器显示的结果是分数$\pm\frac{p}{q}$的形式，可以再通过相关操作转换为小数形式.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 计算：

(1) $\frac{1}{5}\div(-6)$；　(2) $\left(-36\frac{9}{11}\right)\div 9$；

(3) $(-12)\div(-4)\div\left(-1\frac{1}{5}\right)$；　(4) $\left(-\frac{2}{3}\right)\times\frac{8}{5}\div(-0.25)$.

2. 计算：

(1) $6-(-12)\div(-3)$；　(2) $3\times(-4)+(-28)\div 7$；

(3) $(-48)\div 8-(-25)\times(-6)$；　(4) $42\times\left(-\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{3}{4}\right)\div(-0.5)$.

3. 用计算器计算：

(1) $357+(-154)+26+(-212)$；

(2) $-5.13+4.62+(-8.47)-(-2.3)$；

(3) $26\times(-41)+(-35)\times(-17)$；

(4) $1.252\div(-44)-(-356)\div(-0.196)$（结果保留小数点后三位）.

习题 2.2

复习巩固

1. 计算：

(1) $(-8)\times(-7)$；　(2) $12\times(-5)$；　(3) $2.9\times(-0.4)$；

(4) $(-30.5)\times 0.2$；　(5) $100\times(-0.001)$；　(6) $(-4.8)\times(-1.25)$.

2. 计算：

(1) $\frac{1}{4}\times\left(-\frac{8}{9}\right)$；　(2) $\left(-\frac{5}{6}\right)\times\left(-\frac{3}{10}\right)$；

(3) $\left(-\frac{34}{15}\right)\times 25$；　(4) $(-0.3)\times\left(-\frac{10}{7}\right)$.

3. 写出下列各数的倒数：

(1) -15；　(2) $-\frac{5}{9}$；　(3) -0.25；

(4) 0.17；　(5) $4\frac{1}{4}$；　(6) $-5\frac{2}{5}$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

4. 计算：

(1) $\left(-\frac{8}{25}\right)\times 1.25\times(-8)$；　(2) $(-10)\times(-8.24)\times(-0.1)$；

(3) $\left(\frac{7}{9}-\frac{5}{6}+\frac{3}{4}-\frac{7}{18}\right)\times 36$；　(4) $-\frac{3}{4}\times\left(8-1\frac{1}{3}-0.04\right)$.

5. 计算：

(1) $(-2)\times 3\times(-4)$；　(2) $(-6)\times(-5)\times(-7)$；

(3) $(-6)\times(-0.25)\times\frac{11}{14}$；　(4) $(-17)\times(-49)\times 0\times 13$.

6. 计算：

(1) $16\div(-3)$；　(2) $(-91)\div 13$；　(3) $(-56)\div(-14)$；

(4) $\frac{4}{5}\div(-1)$；　(5) $(-16)\div(-48)$；　(6) $(-0.25)\div\frac{3}{8}$.

7. 填空题.

$1\times(-5)=$_____；　$1\div(-5)=$_____；

$1+(-5)=$_____；　$1-(-5)=$_____；

$(-1)\times(-5)=$_____；　$(-1)\div(-5)=$_____；

$(-1)+(-5)=$_____；　$(-1)-(-5)=$_____.

8. 化简：

(1) $\frac{-21}{7}$；　(2) $\frac{3}{-36}$；　(3) $\frac{-54}{-8}$；　(4) $\frac{-6}{-0.3}$.

9. 计算：

(1) $0.1\div(-0.001)\div(-1)$；　(2) $\left(-\frac{3}{4}\right)\times\left(-1\frac{1}{2}\right)\div\left(-2\frac{1}{4}\right)$；

(3) $(-7)\times(-56)\times 0\div(-13)$；　(4) $(-9)\times(-11)\div 3\div(-3)$.

综合运用

10. 计算：

(1) $23\times(-5)-(-3)\div\frac{3}{128}$；

(2) $(-7)\times(-3)\times(-0.5)+(-12)\times(-2.6)$；

(3) $\left(1\frac{3}{4}-\frac{7}{8}-\frac{7}{12}\right)\div\left(-\frac{7}{8}\right)+\left(-\frac{7}{8}\right)\div\left(1\frac{3}{4}-\frac{7}{8}-\frac{7}{12}\right)$；

(4) $-\left|-\frac{2}{3}\right|-\left|-\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\right|-\left|\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right|-|-3|$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

11. 用计算器计算（结果保留小数点后两位）：

（1）$(-36)\times128\div(-74)$；

（2）$(-6.23)\div(-0.25)\times94$；

（3）$(-4.325)\times(-0.012)-2.31\div(-5.315)$；

（4）$180.65-(-32)\times47.8\div(-15.5)$.

12. 记盈利额为正数，用正数或负数填空：

（1）小商店平均每天盈利 250 元，一个月（按 30 天计算）的利润是_____元；

（2）小商店一星期的利润是 1 400 元，平均每天的利润是_____元；

（3）小商店一星期共亏损 840 元，平均每天的利润是_____元.

13. 一架直升机从高度为 450 m 的位置开始，先以 4 m/s 的速度竖直上升 60 s，后以 5 m/s 的速度竖直下降 120 s，这时直升机所在高度是多少？

拓广探索

14. 计算 2×1，$2\times\frac{1}{2}$，$2\times(-1)$，$2\times\left(-\frac{1}{2}\right)$.

联系这类具体的数的乘法，你认为一个非零有理数一定小于它的 2 倍吗？为什么？

15. 利用分配律可以得到

$$-2\times6+3\times6=(-2+3)\times6,$$

$$-2\times(-5)+3\times(-5)=(-2+3)\times(-5).$$

如果用 a 表示任意一个数，那么利用分配律可以得到 $-2a+3a$ 等于什么？

16. 计算 $(-4)\div2$，$4\div(-2)$，$(-4)\div(-2)$.

联系这类具体的数的除法，你认为下列式子是否成立（a，b 是有理数，且 $b\neq0$）？从中可以总结出什么规律？

（1）$\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}=-\frac{a}{b}$；　　（2）$\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与发现

从数系扩充看有理数乘法法则

我们知道，引入负数后，数的范围从非负有理数扩大到有理数. 在有理数范围内，除了小学已学的正数与正数相乘、正数与 0 相乘、0 与 0 相乘，还有正数与负数相乘、0 与负数相乘、负数与负数相乘，其中最典型、最简单的情况分别为 $1\times(-1)$，$0\times(-1)$，$(-1)\times(-1)$. 应当怎样规定这些运算呢？下面我们从数系扩充的角度来探究一下.

正有理数、0 统称非负有理数.

在把非负有理数的加法、乘法运算推广到有理数范围内时，我们希望在有理数中新规定的加法、乘法运算与非负有理数中相应的运算具有一致性，并且加法、乘法都满足交换律和结合律，乘法对加法满足分配律.

在研究了有理数的加法运算之后，依照上述设想，研究$1\times(-1)$，$0\times(-1)$，$(-1)\times(-1)$的结果.

对于$1\times(-1)$，如果分配律成立，那么

$$1\times(-1)+1\times1=1\times[(-1)+1]=1\times0=0,$$

从而

$$1\times(-1)=-(1\times1)=-1.$$

如果 $a+b=0$，那么 $a=-b$.

对于$0\times(-1)$，如果分配律成立，那么

$$0\times(-1)+0\times1=0\times[(-1)+1]=0\times0=0,$$

从而

$$0\times(-1)=-(0\times1)=0.$$

对于$(-1)\times(-1)$，如果分配律成立，那么

$$(-1)\times(-1)+1\times(-1)=[(-1)+1]\times(-1)=0\times(-1)=0,$$

从而

$$(-1)\times(-1)=-[1\times(-1)]=-(-1)=1.$$

综合上述分析，从数系扩充的角度来看，为了保证有理数的加法、乘法运算与已有的非负有理数的加法、乘法运算保持一致，规定$1\times(-1)=-1$，$0\times(-1)=0$，$(-1)\times(-1)=1$是合理的.

一般地，你能从数系扩充的角度说明有理数乘法法则的合理性吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2.3 有理数的乘方

在数学和实际问题中，经常会遇到一种特殊形式的乘法运算，其中的各个乘数都相同. 下面就来学习这种乘法运算.

2.3.1 乘方

我们知道，边长为 2 cm 的正方形的面积是 $2\times2=4$（cm^2）；棱长为 2 cm 的正方体的体积是 $2\times2\times2=8$（cm^3）.

2×2，$2\times2\times2$ 都是相同乘数的乘法. 为了简便，我们将它们分别记作 2^2，2^3. 2^2读作“2 的平方”（或“2 的 2 次方”），2^3读作“2 的立方”（或“2 的 3 次方”）.

同样地，

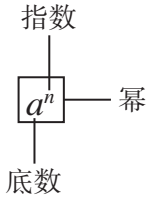
$(-2)\times(-2)\times(-2)\times(-2)$记作 $(-2)^4$，读作“-2 的 4 次方”；

$\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{2}{5}\right)$记作$\left(-\frac{2}{5}\right)^5$，读作“$-\frac{2}{5}$的 5 次方”.

$(-2)^4$ 与 -2^4 相等吗？为什么？

一般地，n 个相同的乘数 a 相乘，即$\underbrace{a\cdot a\cdot\cdots\cdot a}_{n个}$，记作 a^n，读作“a 的 n 次方”.

求 n 个相同乘数的积的运算，叫作**乘方**，乘方的结果叫作**幂**（power）. 在 a^n 中，a 叫作**底数**，n 叫作**指数**，当 a^n 看作 a 的 n 次方的结果时，也可读作“a 的 n 次幂”. 例如，在 9^4 中，底数是 9，指数是 4，9^4读作“9 的 4 次方”，或“9 的 4 次幂”.



一个数可以看作这个数本身的 1 次方. 例如，5 就是 5^1. 指数 1 通常省略不写.

因为 a^n 就是 n 个 a 相乘，所以可以利用有理数的乘法运算来进行有理数的乘方运算.

例 1 计算：

(1) $(-4)^3$；　(2) $(-2)^4$；　(3) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

解：(1) $(-4)^3=(-4)\times(-4)\times(-4)=-64$；

(2) $(-2)^4=(-2)\times(-2)\times(-2)\times(-2)=16$；

(3) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3=\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{8}{27}$.

探究

请再举一些计算乘方的例子，结合例 1，你发现负数的幂的正负与指数有什么关系？

根据有理数的乘法法则可以得出：

负数的奇次幂是负数，负数的偶次幂是正数.

显然，**正数的任何正整数次幂都是正数，0 的任何正整数次幂都是 0.**

例 2 用计算器计算 $(-8)^5$ 和 $(-3)^6$.

解：用带符号键(−)的计算器，有



显示结果为

−32768；



显示结果为

729.

因此，$(-8)^5=-32\,768$，$(-3)^6=729$.

练习

1. (1) $(-7)^8$ 中，底数、指数各是什么？

   (2) $(-10)^8$ 中，−10 叫作什么数？8 叫作什么数？$(-10)^8$ 是正数还是负数？

2. 计算：

   (1) $(-1)^{10}$；　(2) $(-1)^7$；　(3) 8^3；　(4) $(-5)^3$；

   (5) 0.1^3；　(6) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$；　(7) $(-10)^4$；　(8) $(-10)^5$.

3. 用计算器计算：

   (1) $(-11)^6$；　(2) 16^7；　(3) 8.4^3；　(4) $(-5.6)^3$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

引入有理数的乘方运算后，做有理数的加、减、乘、除、乘方混合运算时，应注意以下运算顺序：

1. 先乘方，再乘除，最后加减；

2. 同级运算，从左到右进行；

3. 如有括号，先做括号内的运算，按小括号、中括号、大括号依次进行.

例 3 计算：

(1) $2\times(-3)^3-4\times(-3)+15$；

(2) $(-2)^3+(-3)\times(-4^2+2)-(-3)^2\div(-2)$.

解：(1) 原式$=2\times(-27)-(-12)+15$

$=-54+12+15$

$=-27$；

(2) 原式$=-8+(-3)\times(-16+2)-9\div(-2)$

$=-8+(-3)\times(-14)-(-4.5)$

$=-8+42+4.5$

$=38.5$.

例 4 观察下面三行数：

$-2,\quad 4,\quad -8,\quad 16,\quad -32,\quad 64,\quad \cdots;$ ①

$0,\quad 6,\quad -6,\quad 18,\quad -30,\quad 66,\quad \cdots;$ ②

$-1,\quad 2,\quad -4,\quad 8,\quad -16,\quad 32,\quad \cdots.$ ③

(1) 第①行中的数可以看成按什么规律排列？

(2) 第②③行中的数与第①行中的数分别有什么关系？

(3) 取每行中的第 10 个数，计算这三个数的和.

分析：观察第①行中的数，发现各数均为 2 的倍数. 联系数的乘方，从符号和绝对值两方面考虑，可以发现排列的规律.

解：(1) 第①行中的数可以看成按如下规律排列：

$-2,(-2)^2,(-2)^3,(-2)^4,\cdots.$

(2) 对比第①②两行中位置对应的数，可以发现：第②行中的数是第①行中相应的数加 2，即

$-2+2,(-2)^2+2,(-2)^3+2,(-2)^4+2,\cdots;$

对比第①③两行中位置对应的数，可以发现：第③行中的数是第①行中相

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

应数的$\frac{1}{2}$，即

$$(-2)\times\frac{1}{2},\ (-2)^2\times\frac{1}{2},\ (-2)^3\times\frac{1}{2},\ (-2)^4\times\frac{1}{2},\ \cdots.$$

（3）每行中第 10 个数的和是

$$\begin{aligned}&(-2)^{10}+[(-2)^{10}+2]+(-2)^{10}\times\frac{1}{2}\\=&1\ 024+(1\ 024+2)+1\ 024\times\frac{1}{2}\\=&1\ 024+1\ 026+512\\=&2\ 562.\end{aligned}$$

练习

计算：

（1）$(-1)^{10}\times2+(-2)^3\div4$；　　（2）$(-5)^3-3\times\left(-\frac{1}{2}\right)^4$；

（3）$\frac{11}{5}\times\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right)\times\frac{3}{11}\div\frac{5}{4}$；　　（4）$(-10)^4+[(-4)^2-(3+3^2)\times2]$.

2.3.2　科学记数法

在现实生活中，我们会遇到一些比较大的数. 例如，太阳的半径约为 696 000 km；光的速度约为 300 000 000 m/s；2022 年 11 月 15 日，联合国宣布世界人口达到 8 000 000 000 人；等等. 读、写这样大的数有一定的困难.

观察 10 的乘方，有如下特点：

$$10^2=100,\ 10^3=1\ 000,\ 10^4=10\ 000,\ \cdots.$$

一般地，10 的 n 次幂等于 10…0（在 1 的后面有 n 个 0），因此可以利用 10 的乘方表示一些大数，例如，

$$696\ 000=6.96\times10^5,$$

读作“6.96 乘 10 的 5 次方”，或“6.96 乘 10 的 5 次幂”. 这样不仅可以使书写简短，同时还便于读数.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

像上面这样，把一个大于 10 的数表示成 $a\times10^n$ 的形式（其中 a 大于或等于 1，且 a 小于 10，n 是正整数），使用的是**科学记数法**.

对于小于−10 的数也可以类似表示，例如，

$$-567\ 000\ 000=-5.67\times10^8.$$

例 5 用科学记数法表示下列各数：

1 000 000，300 000 000，8 000 000 000，10 100 000.

解：$1\ 000\ 000=1\times10^6$，　$300\ 000\ 000=3\times10^8$，

$8\ 000\ 000\ 000=8\times10^9$，　$10\ 100\ 000=1.01\times10^7$.

思考

在上面的式子中，等号左边整数的位数与右边 10 的指数有什么关系？用科学记数法表示一个 n 位整数（n 大于或等于 2），其中 10 的指数是____.

2.3.3 近似数

先看一个例子. 对于参加同一个会议的人数，有两则报道. 一则报道说：“会议秘书处宣布，参加今天会议的有 505 人.”这里数字 505 确切地反映了实际人数，它是一个准确数. 另一则报道说：“约有五百人参加了今天的会议.”五百这个数只是接近实际人数，但与实际人数还有差别，它是一个**近似数**(approximate number).

在许多情况下，很难取得准确数，或者不必使用准确数，而可以使用近似数. 例如，宇宙的年龄约为 138 亿年，长江长约 6 300 km，圆周率 π 约为 3.14，这里都使用了近似数.

近似数与准确数的接近程度，可以用精确度表示. 例如，在前面的例子中，五百是精确到百位的近似数，它与准确数 505 的误差为 5.

按四舍五入法对圆周率 π 取近似数时，有

$\pi\approx3$（精确到个位），

$\pi\approx3.1$（精确到 0.1，或叫作精确到十分位），

$\pi\approx3.14$（精确到 0.01，或叫作精确到百分位），

$\pi\approx3.142$（精确到 0.001，或叫作精确到千分位），

$\pi\approx3.141\ 6$（精确到 0.000 1，或叫作精确到万分位），

……

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

例 6 按括号内的要求，用四舍五入法对下列各数取近似数：

(1) 0.015 8（精确到 0.001）；　(2) 304.35（精确到个位）；

(3) 1.804（精确到 0.1）；　(4) 1.804（精确到百分位）.

解：(1) $0.015\ 8 \approx 0.016$；

(2) $304.35 \approx 304$；

(3) $1.804 \approx 1.8$；

(4) $1.804 \approx 1.80$.

这里的 1.8 和 1.80 的精确度相同吗？表示近似数时，能简单地把 1.80 后面的 0 去掉吗？

练习

1. 用科学记数法表示下列各数：

100 000，7 400 000，56 000 000，567 000 000.

2. 下列用科学记数法表示的数，原来分别是什么数？

1×10^7，4×10^3，8.5×10^6，7.04×10^5，3.96×10^7.

3. 我国的陆地面积约为 9 600 000 km^2，用科学记数法表示这个数.

4. 用四舍五入法对下列各数取近似数：

(1) 0.003 56（精确到万分位）；　(2) 61.235（精确到个位）；

(3) 1.893 5（精确到 0.001）；　(4) 0.057 1（精确到 0.1）.

习题 2.3

复习巩固

1. 计算：

(1) $(-3)^3$；　(2) $(-5)^4$；　(3) $(-1.7)^2$；

(4) $\left(-\frac{4}{3}\right)^3$；　(5) $-(-2)^3$；　(6) $(-2)^2\times(-3)^2$.

2. 用计算器计算：

(1) $(-12)^8$；　(2) 103^4；　(3) 7.12^3；　(4) $(-45.7)^3$.

3. 计算：

(1) $(-1)^{100}\times5+(-2)^4\div4$；　(2) $(-3)^3-3\times\left(-\frac{1}{3}\right)^4$；

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(3) $\frac{7}{6}\times\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{3}\right)\times\frac{3}{14}\div\frac{3}{5}$；　(4) $(-10)^3+[(-4)^2-(1-3^2)\times2]$；

(5) $(-2^3)\div\frac{4}{9}\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2$；　(6) $4+(-2)^3\times5-(-0.28)\div4$.

4. 用科学记数法表示下列各数：

(1) 235 000 000；　(2) 188 520 000；

(3) 701 000 000 000；　(4) 36 000 000.

5. 下列用科学记数法表示的数，原来各是什么数？

3×10^7，1.3×10^3，8.05×10^6，2.004×10^5.

6. 用四舍五入法对下列各数取近似数：

(1) 0.004 57（精确到 0.000 1）；　(2) 566.123 5（精确到个位）；

(3) 3.896 3（精确到 0.01）；　(4) 0.057 1（精确到千分位）.

综合运用

7. 近似数在实际生活中有着广泛的应用. 请结合生活场景，列举几个具体实例.

8. 什么数的平方等于 9？什么数的立方等于 -27？

9. 一个长方体的长、宽都是 a，高是 h，它的体积和表面积怎样计算？当 $a=2$ cm，$h=5$ cm 时，它的体积和表面积各是多少？

10. 一天有 8.64×10^4 s，一年按 365 天计算，一年有多少秒（用科学记数法表示）？

11. 地球绕太阳公转的速度约是 1.1×10^5 km/h，声音在空气中的传播速度约是 340 m/s，比较两个速度的大小.

拓广探索

12. (1) 计算 0.1^2，1^2，10^2，100^2. 观察这些结果，底数的小数点向左（或右）移动一位时，平方数的小数点有什么移动规律？

(2) 计算 0.1^3，1^3，10^3，100^3. 观察这些结果，底数的小数点向左（或右）移动一位时，立方数的小数点有什么移动规律？

(3) 计算 0.1^4，1^4，10^4，100^4. 观察这些结果，底数的小数点向左（或右）移动一位时，四次方数的小数点有什么移动规律？

13. 计算 $(-2)^2$，2^2，$(-2)^3$，2^3. 联系这类具体的数的乘方，你认为当 $a<0$ 时下列各式是否成立？

(1) $a^2>0$；　(2) $a^2=(-a)^2$；　(3) $a^2=-a^2$；　(4) $a^3=-a^3$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　整理家庭收支账目

帮助家庭记录一个月（或一星期）的生活收支账目，收入记为正数，支出记为负数，计算当月（或当星期）的总收入、总支出、总结余以及每日平均支出等数据，并对家庭支出提出合理化建议.

妥善保存账目，作为日后家庭理财的参考资料.

活动2　填幻方

幻方起源于中国，是我国古代数学的杰作之一.

“洛书”是我国文化中最古老、最神秘的事物之一，对于其来源于何处，如今有各种传说. 图 1 即洛书. 数出图 1 中各处的圆圈和圆点个数，并按照图 1 中的顺序把它们填入正方形方格中，就得到一个幻方（图 2）. 在这个幻方中，9 个格中的数分别是 1，2，3，4，5，6，7，8，9，每一横行、每一竖列以及两条斜对角线上的数的和都为 15.

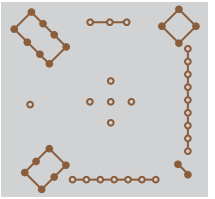


图 1

8	3	4
1	5	9
6	7	2

图 2

图 3

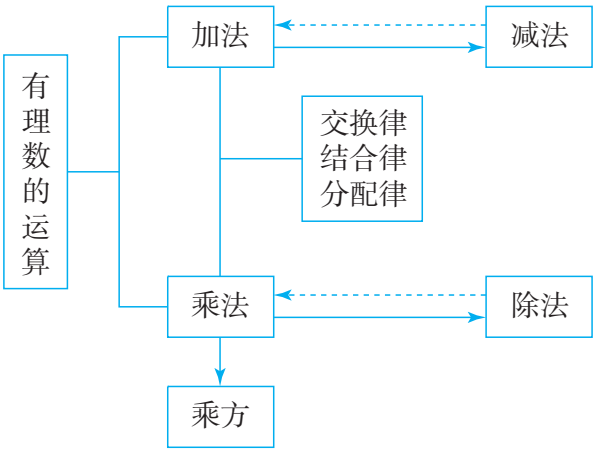
请将−4，−3，−2，−1，0，1，2，3，4 这 9 个数分别填入图 3 的幻方的 9 个空格中，使处于每一横行、每一竖列以及两条斜对角线上的数的和都相等.

与同学交流一下，你们填这个幻方的方法相同吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在把数的范围从非负有理数（正有理数、0 统称非负有理数）扩大到有理数后，本章我们研究了有理数的运算，把非负有理数的加法、乘法推广到有理数范围内，还研究了有理数的加法、乘法的逆运算——减法、除法，从而将非负有理数系扩充成有理数系. 从中你可以初步认识数系的扩充过程，体会运算的一致性.

在研究有理数的运算时，一般要考虑两个方面：一是数是正数、负数还是 0；二是数的绝对值. 实际上，与负数有关的运算，我们都借助绝对值，将它们转化为正数之间的运算. 数轴不仅能直观表示数，而且能帮助我们理解数的运算，这可以进一步培养我们运用图形直观描述和分析问题的意识和习惯. 在运算的过程中，数形结合、转化是很重要的思想方法.

在有理数系中，有理数的和、差、积、商（除数不为 0）仍然是有理数. 有理数的四则运算法则可以表示为如下形式：

(1) $\frac{m}{n}\pm\frac{p}{q}=\frac{mq\pm np}{nq}$；

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(2) $\frac{m}{n}\times\frac{p}{q}=\frac{mp}{nq}$;

(3) $\frac{m}{n}\div\frac{p}{q}=\frac{mq}{np}$ ($p\neq0$).

其中，m，n，p，q 均为整数，n，q 均不为 0.

我们从具体数的加法和乘法运算中，归纳出了交换律、结合律和分配律等运算律. 运算律不仅能给数的运算带来方便，而且还是今后研究代数问题（如解方程、不等式等）的基础. 在后续学习中，你将会进一步体会到运算律的作用. 有理数运算的学习，可以进一步提升我们根据运算法则和运算律进行运算的能力，并促进数学推理能力的发展.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 举例说明如何借助绝对值，把与负数有关的运算转化为正数之间的运算.

2. 数轴可以帮助我们直观理解有理数的加法、减法运算，请举例说明.

3. 数系的扩充给数的运算带来了新的变化. 例如，对于减法，在引进负数之前，被减数不能小于减数，而在有理数范围内，任意两个有理数总能进行减法运算. 对于有理数的除法，你有什么体会？

4. 有理数的加法与减法、乘法与除法各有什么关系？有理数的混合运算都能转化为加法与乘法运算吗？

5. 有理数有哪些运算律？结合例子说明运算律在有理数运算中的作用.

6. 什么是有理数的乘方？对于有理数的混合运算，应按什么顺序进行？

7. 学习了有理数的运算，可以进一步认识有理数. 谈谈你对有理数就是形如$\frac{p}{q}$（p，q 为整数，$q\neq0$）的数的理解.

8. 联系第一章有理数的学习，请你梳理从非负有理数系扩充到有理数系的过程，并谈谈对数系扩充的认识.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

复习题 2

复习巩固

1. 计算：

(1) $-150+250$；　(2) $-15+(-23)$；　(3) $-5-65$；

(4) $-26-(-15)$；　(5) $(-6)\times(-16)$；　(6) $\left(-\frac{1}{3}\right)\times 27$；

(7) $8\div(-16)$；　(8) $(-25)\div\left(-\frac{2}{3}\right)$；　(9) $\left(-\frac{3}{4}\right)\div\left(-\frac{4}{5}\right)$.

2. 计算：

(1) $6+\left(-\frac{1}{5}\right)-2-(-1.5)$；

(2) $(-0.02)\times(-20)\times(-5)\times 4.5$；

(3) $(-6.5)\times(-2)\div\left(-\frac{1}{3}\right)\div(-5)$；

(4) $(-66)\times 4-(-2.5)\div(-0.1)$；

(5) $(-2)^2\times 5-(-2)^3\div 4$；

(6) $-(3-5)+3^2\times(1-3)$.

3. 互为相反数的两个数的和是多少？互为倒数的两个数的积是多少？

4. 用科学记数法表示下列各数：

(1) 100 000 000；　(2) 4 500 000；　(3) 692 400 000 000.

5. 用四舍五入法对下列各数取近似数：

(1) 245.635（精确到 0.1）；　(2) 175.65（精确到个位）；

(3) 12.004（精确到百分位）；　(4) 6.537 8（精确到 0.01）.

6. 计算：

(1) $-2-|-3|$；　(2) $|-2-(-3)|$.

综合运用

7. 红、黄、蓝三支足球队进行比赛，比赛结果是：红队胜黄队，比分为4∶2；蓝队胜黄队，比分为 3∶1；红队负蓝队，比分为 2∶3. 如果进球数记为正，失球数记为负，那么三队的净胜球数各是多少？

8. 下列各数是十名学生的数学检测成绩：

82，83，78，66，95，75，61，93，82，81.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

先估算他们的平均成绩，然后在此基础上计算平均成绩，由此检验你的估值能力.

9. 某文具店在一星期的销售中，盈亏情况如下表所示（记盈利为正，单位：元）.

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	合计
−27.8	−70.3	200	138.1	−8		188	458

表中星期六的盈亏数被墨水涂污了，请你算出星期六的盈亏数，并说明星期六是盈利还是亏损，金额是多少.

10. 巡道员沿一条东西向的铁路进行巡视维护，从驻地出发先向东走了 7 km，又向东走了 3 km，然后折返向西走了 11.5 km，此时他在驻地的什么方向？与驻地的距离是多少千米？

11. 在 0～40 ℃范围内，当温度每上升 1 ℃时，某种金属丝约伸长 0.002 mm；反之，当温度每下降 1 ℃时，金属丝约缩短 0.002 mm. 把 20 ℃的这种金属丝加热到30 ℃，再使它冷却降温到 5 ℃，金属丝的长度经历了怎样的变化？最后的长度比原长度约伸长多少毫米？

12. 一年之中地球与太阳之间的距离随时间而变化，1 个天文单位是地球与太阳之间的平均距离，约为 1.496 亿千米. 试用科学记数法表示 1 个天文单位是多少千米.

拓广探索

13. 结合具体的数的运算，通过特例进行归纳，然后比较下列数的大小：

（1）小于 1 的正数 a，a 的平方，a 的立方；

（2）大于 −1 的负数 b，b 的平方，b 的立方.

14. 结合具体的数，通过特例进行归纳，然后判断下列说法是否正确. 如果认为正确，请说明理由；如果认为错误，请举出反例.

（1）任何数都不等于它的相反数；

（2）互为相反数的两个数的同一正偶数次幂相等；

（3）如果 a 大于 b，那么 a 的倒数小于 b 的倒数.

15. 用计算器计算下列各式，将结果写在横线上：

$1\times1=$_____；　　$11\times11=$_____；

$111\times111=$_____；　　$1\,111\times1\,111=$_____.

（1）你发现了什么？

（2）不用计算器，你能直接写出 $111\,111\,111\times111\,111\,111$ 的结果吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用